

Datentyp `String` in Java

Thema	Beschreibung
Typ	<code>String</code> (Referenztyp, immutable)
Größe	Variabel (abhängig von der Anzahl der Zeichen, jedes Zeichen 2 Byte in UTF-16)
Wertebereich	Beliebige Zeichenketten (Unicode-Unterstützung)
Standardwert	<code>null</code> (falls nicht initialisiert)
Wrapper-Klasse	Keine (da <code>String</code> eine Klasse ist)
Immutable-Eigenschaft	Strings sind unveränderlich, jede Modifikation erzeugt ein neues Objekt
Heap & String Pool	Strings werden im Heap gespeichert, häufige Literale im String Constant Pool
Vergleich	<code>equals()</code> für Wertvergleich, <code>==</code> für Referenzvergleich
String-Verkettung	<code>+</code> oder <code>concat()</code> .
Effiziente Modifikation	<code>StringBuilder</code> oder <code>StringBuffer</code> verwenden, da <code>String</code> immutable ist.
Längenabfrage	<code>length()</code> .
Zeichenabruf	<code>charAt(index)</code> .
Teilstring	<code>substring(start, end)</code> .
Prüfung auf Inhalt	<code>contains()</code> , <code>startsWith()</code> , <code>endsWith()</code>
String in Klein-/Großbuchstaben	<code>toLowerCase()</code> , <code>toUpperCase()</code>
Whitespace-Entfernung	<code>trim()</code> entfernt führende und abschließende Leerzeichen
String-Suche	<code>indexOf()</code> , <code>lastIndexOf()</code> , <code>matches()</code> mit Regex
Ersetzen von Zeichenfolgen	<code>replace()</code> , <code>replaceAll()</code> mit Regex
Aufteilen eines Strings	<code>split(regex)</code> .
String in Zahlen umwandeln	<code>Integer.parseInt("123")</code> , <code>Double.parseDouble("3.14")</code>
Zahlen in String umwandeln	<code>String.valueOf(42)</code> , <code>Integer.toString(42)</code>
Performance-Hinweis	<code>StringBuilder</code> bei vielen Modifikationen nutzen, um unnötige Objekterzeugung zu vermeiden

Thema	Beschreibung
Typischer Anwendungsfall	Verarbeitung von Textdaten, Benutzereingaben, Dateipfade, Kommunikation mit APIs